

Сделаем проект через недельку-две: описание конструкции вида Noun-Sg - NumCrd

Марат Богаутдинов, Виктория Жукова, Виктория Зубкова, Елена Иванова,
Григорий Тихонов

21 декабря 2023

1. Конструкция, грамматика конструкций

Грамматика конструкций — теория грамматического описания языка, которая принимает за минимальную единицу описания конструкцию — единый элемент, имеющий форму и значение. Вместо положения о разделении лексики и синтаксиса, грамматика конструкций полагает все конструкции частью лексико-синтаксического континуума (т.н. конструкции).

Критерии выделения конструкции [Рахилина, 2010]:

- (1) некомпозициональность значения;
- (2) наличие слота и якоря;
- (3) целостность конструкции как минимальной единицы языка на всех уровнях языка.

Принцип (1) означает, что значение конструкции «образуется не соположением, т. е. простой суммой, а сложным взаимодействием множества свойств отдельных компонентов» [Рахилина, 2010].

Во многом этот критерий выделения конструкции следует из определения в [Goldberg, 1995]:

C is a construction if_{def} C is a form-meaning pair such that some aspect of F_i or some aspect of S_i is not strictly predictable from C's component parts or from other previously established constructions.

Иными словами, критерий (1) соответствует определению, данному Адель Голдберг. Это связано с тем, что, как утверждается в [Ungerer, 2023]:

“CxG has developed into a highly diverse field, it has become quite common to follow, for instance, Goldberg (2013) in speaking of “constructionist approaches”. It is not always possible to clearly tell different approaches apart, or to allocate one particular researcher to a specific constructionist framework – after all, CxG is a very dynamic field of research that takes a bottom-up, rather than top-down, approach to language, which entails that many details concerning its theoretical foundations are continually in flux”.

Критерий (2) значит, что в конструкции есть как минимум одно пространство свободы (слот) и один закрепленный элемент (якорь). Это значит, что конструкция определяется якорем, позицией слота относительно якоря, внутренней синтаксической структурой и ограничениями на слова, заполняющие слот.

Третий принцип, по сути, является основополагающим для всей грамматики конструкции: он постулирует, что конструкция — единица языка (в некоторых работах: минимальная, поскольку включает в себя и морфемы, и слова), функционирующая на уровне семантики, синтаксиса и прагматики.

2. Гипотеза

Существует конструкция вида «Noun-Sg - NumCrd», где Noun-Sg — существительное, семантического класса времени (temporal class), NumCrd — числительные малых порядков (полтора, два, три, четыре). Конструкция в виде выражения X-Y, где X — Noun-Sg и Y — NumCrd, интерпретируется как «от одного X до Y X-ов».

3. Методы работы

Для поиска примеров употребления конструкции использовался корпус Russian Web 2017 (ruTenTen17) на базе Sketch Engine. Корпус состоит из ≈11 млрд токенов из интернет-текстов на русском языке. Для каждой вариации конструкции с разными числительными строился отдельный CQL-запрос по общему принципу, однако в случаях, когда множественные условия, описанные в формуле, значительно затрудняли ее визуальное восприятие, предпочтение отдавалось нескольким последовательным запросам.

Таким образом, для обработки конструкций с числительными от 1 до 100 мы использовали следующие запросы:

1. [lemma="*-од(ин|ного|ному|ним|ном|на|ной|ну|них|ним|ними)"]
1,5. [lemma="['^один','одна','одну','Одну','Одна','Один'].*-полтора"]
[lemma="['^один','одна','одну','Одну','Одна','Один'].*-полторы"]
[lemma="['^одном','одного','одной','одна','одну','Одну','Одном','Одного','Одна','Один','Одной'].*-полтора"]
2. [lemma="['^один','одна','одну','Одну','Одна','Один'].*-два"]
[lemma="['^один','одна','одну','Одну','Одна','Один'].*-двух"]
[lemma="['^один','одна','одну','Одну','Одна','Один'].*-двум"]
[lemma="['^один','одна','одну','Одну','Одна','Один'].*-двумя"]
3. [lemma="['^одну','одна','полторы','Одна','Одну','Полторы','два','Два','две','Две'].*-три"]
[lemma="['^одному','одной','полтора','Одной','Одному','Полтора','двум','Двум'].*-тр(е|ё)м"]
[lemma="['^одним','одной','полтора','Одной','Одним','Полтора','двумя','Двумя'].*-трем"]
4. [lemma="*-четыре.*"]
5. [lemma="*-пят.*"]
6. [lemma="*-шест(и|ь|ью)"]
7. [lemma="*-сем(и|ь|ью)"]
8. [lemma="*-восем(ь|ью)"]
[lemma="*-восьми"]
9. [lemma="*-девят(и|ь|ью|ми)"]
10. [lemma="*-десять.*"]

20. [lemma=".*-двадцат(и|ь|ью|ьми)"]
30. [lemma=".*-тридцат(и|ь|ью)"]
40. [lemma=".*-сорок"]
50. [lemma=".*-пят(и|ь|ью)десят(и|ью)"]
60. [lemma=".*-шест(и|ь|ью)десят(ь|и|ью)"]
70. [lemma=".*-сем(и|ь|ью)десят(ь|и|ью)"]
80. [lemma=".*-восем(ь|ью)десят(ь|ью)"]
[lemma=".*-восьмидесяти"]
90. [lemma=".*-девяност(а|о)"]
100. [lemma=".*-ст(а|о|ам)"]

В результате поиска были получены следующие данные:

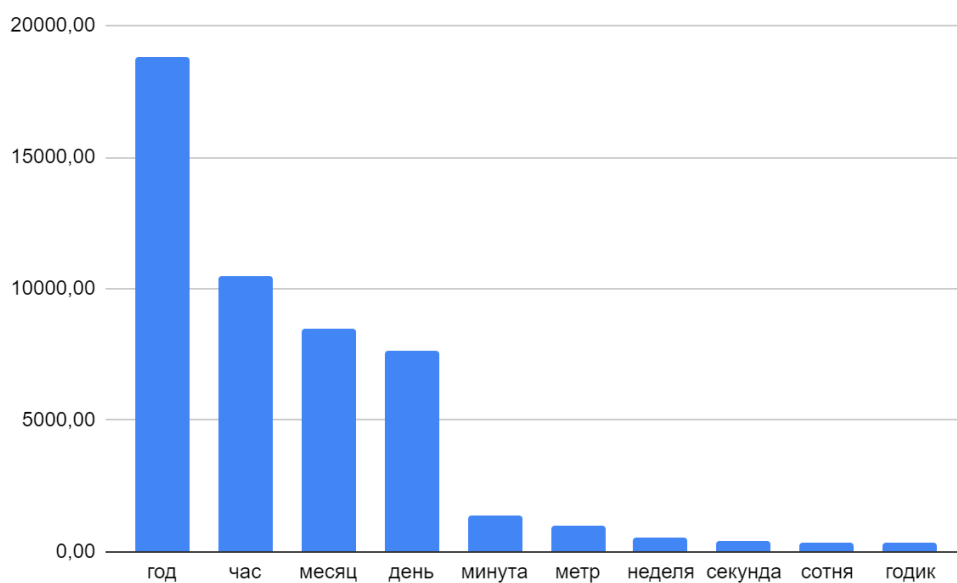


рис. 1. Топ-10 частотных лемм существительных в искомой конструкции.

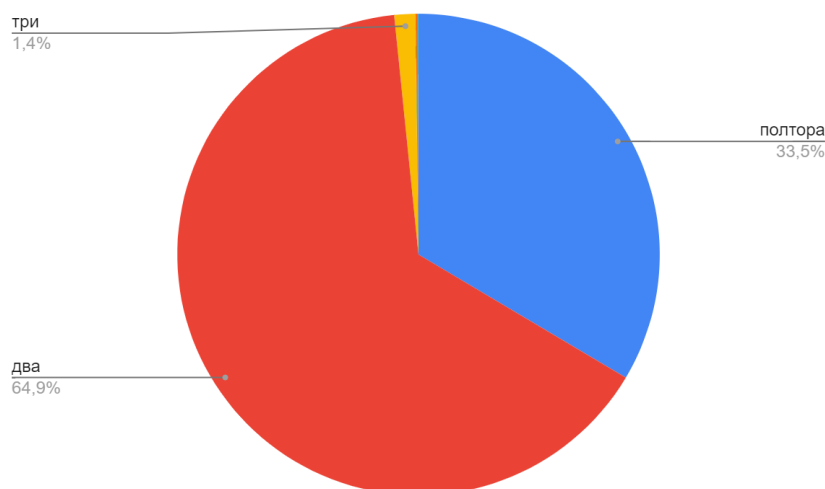


рис. 2. Частотные числительные в искомой конструкции.

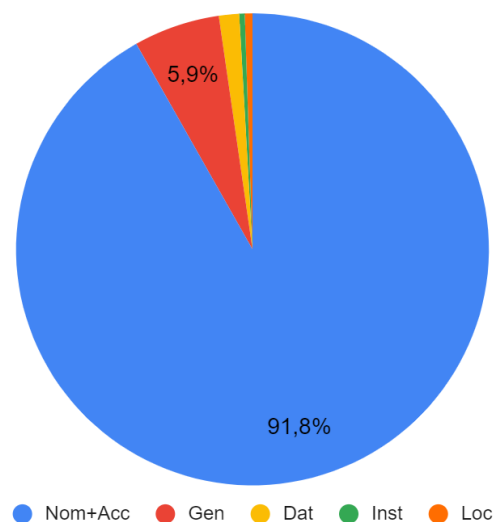


рис. 3. Распределение конструкций по падежному согласованию в исследуемой конструкции.

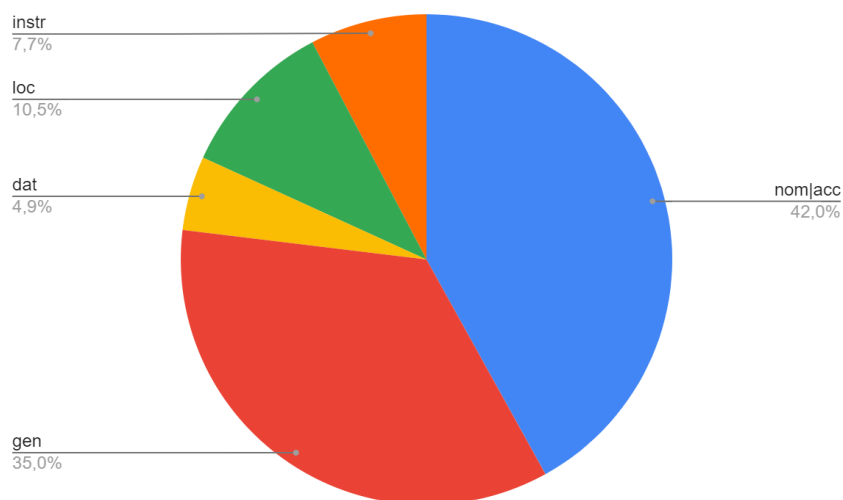


рис. 4. Полное распределение падежей существительных в корпусе. Запросы типа [tag="N...(a|n).*"], [tag="N...g.*"] и т.п.

Ограничение используемых методов:

- 1) неточная разметка корпуса (проблемы различения Nom и Acc; рассмотрение конструкции как одной леммы)
- 2) нестандартизированные тексты в корпусе (в данном исследовании не рассматривались примеры, где справа и слева от дефиса ставятся пробелы или дефис опущен)
- 3) ручная разметка примеров (помимо искомого кандидата на конструкцию находилось много ненужных примеров, которые удалялись вручную)

Неудачные запросы:

1. В самом начале была попытка ввести запрос типа [tag="N.*"]-[lemma="два"]. С этим возникло 2 проблемы: а) в CQL очень проблематично задать дефис между двумя леммами; б) как выяснилось позже, в этом корпусе такого рода конструкции считаются одной леммой.
2. [lemma="*.-два" & tag="N.*а.*"] - была попытка использовать этот запрос, чтобы найти нужные конструкции именно в аккумулятиве и отличить их от номинатива, но в ruTenTen у данных конструкций аккумулятив задаётся в теге абсолютно по-разному, и таким образом мы бы нашли просто не все конструкции. После этого было принято решение не разделять номинатив и аккумулятив.

4. Описание конструкции

Название

(Noun -)Noun-Sg - NumCrd(- NumCrd)

Примеры

Прототипические примеры:

- (1) *Мой товарищ , более шустрый , чем я , приехал **днем-двумя** раньше и устроился в Духовной Академии , обеспечил себе питание и место проживания .¹*
- (2) *Лезвия летают от мага в радиусе **метра-трех** , определяется магом , как и высота на которой находится каждое из них .*
- (3) *... внести сюда не **доллар-два** , а миллионы долларов !*

Примеры с заполненным факультативным слотом:

- (4) *Придут к нам через **месяц-год-два** , сразу начальниками депо и покажут кузькину мать .*
- (5) *Если такой человек раз в **год-два-три-четыре** заболел , то идет к врачу .*

Определение

Данная конструкция используется для обозначения условия, при котором [Noun-Sg] принимает количественное значение 'один', значение [NumCrd] или аппроксимативное количественное значение в промежутке.

Синтаксический тип конструкции

свёрнутая координативная (дизъюнктивная) конструкция

Зависимостная структура конструкции

[[dep Noun [nummod ∅] [conj dep ∅ [nummod NumCrd]]]

Зависимостная структура примера с конструкцией

¹ Здесь и далее примеры взяты из ruTenTen17 (<https://www.sketchengine.eu/rutenten-russian-corpus/>).

[root [nsubj Они] уехали [obl [case на] дачу] [dep [case на] Noun [nummod ∅] [conj dep ∅ [nummod NumCrd]]].]

Синтаксическая структура якоря

координант 1: нулевая лексема 'один' при Noun

координант 2: нулевое существительное при NumCrd

союз опущен

Стилистические пометы

Colloquial

Ограничения на конструкцию

- на состав конструкции

Noun - temp (очень частотно) | measure | concr (менее частотно)

NumCrd — не только числительные малых порядков, но есть ограничения сочетаемости: наиболее широкую сочетаемость имеют числительные 'полтора' и 'два', также с небольшим количеством наиболее частотных в исследовании темпоральных существительных встречается NumCrd 'три'. Числительные 'четыре', а также "пять" и "десять" (круглые числа) в рамках заданной конструкции в основном сочетались только с Noun 'год', часто в конструкции перечисления: *год-два-три-четыре*. Погранично ведёт себя и NumCrd 'три': оно сочетается как с Noun непосредственно, так и в конструкции *два-три*. Примеры с иными числительными почти не зафиксированы.

	полтора	два	три	четыре	сумма
год	5052	13275	79	10	18416
час	6166	4199	34	0	10399
месяц	3248	5102	48	0	8398
день	3	7641	0	0	7644
минута	265	1090	4	0	1359
метр	696	302	4	0	1002
неделя	15	565	0	0	580
секунда	74	337	0	0	411
сотня	112	223	2	0	337
годик	100	234	3	0	337
сумма	15731	32968	174	10	

рис. 3. Частотность сочетаний топ-10 частотных Noun с частотными NumCrd

- 1) взаимоисключаемость факультативных элементов (?) — нет корпусных данных
- 2) на падеж Noun и NumCrd

В случае с данной конструкцией изначально сложно оценить, насколько носители воспринимают её как конструкцию со свёрнутой координацией, поэтому возникает вопрос, падежная форма NumCrd определяется по Noun без восстановления исходного вида конструкции или с достраиванием до полной координации. Пример различия падежа NumCrd и Noun наблюдается только в дативе с NumCrd 'два' или 'полтора': *по часу-двум* (Dat-Dat) VS *по часу-два* (Dat-Nom, т.к. "по часу-два часа"). Исходя из наблюдения, что второе употребление оказывается более частотным (44 вхождения VS 179 вхождений), можно сделать вывод, что рассматриваемая конструкция скорее воспринимается носителями как свёрнутая координация, поэтому падежные формы полного варианта конструкции для NumCrd остаются прежними, но иногда могут изменяться под влиянием Noun.

- на употребление

- 1) непереместимость частей конструкции без изменения падежа
(6) *Они разорялись , а спустя **год-два** становились мульти миллионерами .*
(7) **Они разорялись , а спустя **два-год** становились мульти миллионерами .*

- 2) синтаксическая сочетаемость с глаголами по числу:

согласование по множественному числу

(8) *У этого радио **есть** преимущество в сравнении с живым эфиром - можно выкл-вкл и всё по новой , и если не **интересны** первые **минута-две** , то роли не играет, полчаса или меньше .*

согласование по роду [Noun]

(9) ***Прошла минута-две** , и вот среди всеобщей тишины мое ухо уловило какие-то звуки : Хутунка чуть слышно тянул ноту за нотой , не раскрывая рта .*

согласование по среднему роду

(10) *Так вот , на тех , кто позаботился заранее и купил билет в интернете , **уходило** максимум **минута-две** – сверить данные заказа и распечатать билет .*

5. Доказательство того, что Noun-Sg - NumCrd – конструкция

- 1) Значение данной конструкции не складывается напрямую из значения её элементов, так как (как мы пишем ниже) данная конструкция имеет свёрнутую синтаксическую структуру, что сильно влияет на значение (в т.ч. на значение аппроксимативности).
- 2) В данной конструкции наблюдается два слота (Noun-Sg и NumCrd). Якорем в конструкции является её синтаксическая структура — свёрнутая дизъюнктивная конструкция.
- 3) Данная конструкция проявляет признаки синтаксического единства в глагольном согласовании: она допускает как согласование с Noun по роду, так и согласование в среднем роде или во множественном числе, что демонстрирует рассматривание конструкции как целостного сочетания. На уровне семантики также наблюдается устойчивое значение аппроксимативности.

6. Пограничные случаи

(a) **полгода-год-два или полчаса-час-два**

- (1) *Объем знаний небольшой (работает **полгода-год-два**) , гора писем выше полуметра , а дома ребенок маленький .*
- (2) *Любовь длится **полгода-год-два** , затем чары рассеиваются и муж начинают замечать в своей супруге , что она ведет себя совсем не так , как нужно .*
- (3) *Мелкая крысь начала почихивать , раз в **полчаса-час-два** .*

Комментарий: в данном случае мы видим заполнение факультативного слота Noun лексемой из основного слота Noun с формантом 'полу-'. С одной стороны, такие данные удовлетворяют указанным выше критериям описываемой конструкции, однако, с другой, префиксоид 'полу-' препозитивно выражает количественное значение при Noun, что в случае с выражением количества отдельной лексемой не рассматривалось (примеры вида *один год-два* не рассматривались в исследовании).

(b) **полчаса-час-два часа**

- (4) *Все вот жалуются - ко мне никто не подошёл , а я ведь стоял **полчаса-час-два часа** !*

Комментарий: В данном примере мы наталкиваемся на те же противоречия, что указаны в (a). Помимо этого мы видим повторение лексемы с разными количественными показателями, что в случае с указанием количества не префиксом, а отдельной лексемой, также не рассматривалось (примеры вида *год-два года* удалялись).

(c) **пол(у)-X - NUM: описание семантического отклонения**

- (5) *Если в течение **получаса-двух** нет поклевов , то однозначно следует переставить жерлицу по флангу .*

Комментарий: случай, когда Noun в конструкции представимо в виде *полу-X*, вызывает сложности. С одной стороны, согласно толкованию конструкции, этот пример должен значить '[от] одного получаса [до] двух получасов', то есть '[от] получаса [до] часа'. Тем не менее такая интерпретация представляется достаточно сомнительной: одной из черт Noun в конструкции является счетность, тогда как счет получасовыми отрезками так же трудно вообразим, хотя остается грамматичным:

- (1) По расписанию выход совершится в 2 часа.....но увы проходит полчаса, *один час, два часа*.....и вот уже наконец он совершается... [Б. А. Пильняк. Соляной амбар (1937)]
- (2) ² По расписанию выход совершится в 2 часа.....но увы проходят *одни полчаса, два получаса, четыре получаса*.....и вот уже наконец он совершается...

² ? здесь: проблематичность прагматики высказывания

Можно также заметить, что слово с элементом пол(у)- имеет полностью композиционную семантику: полу-Х ~ 'половина Х'. Иными словами, элемент 'пол(у)-' не воспринимается как часть Х и в интерпретации конструкции не участвует: в течение получаса-двух ~ 'в течение [от одного полу-часа до двух часов]'. Таким образом, хотя можно предположить, что 'пол(у)-Х - NUM' и не имеет семантическое отклонение и конструкция "раскрывается" так же, как и прототипические (то есть имеет зависимостную структуру, подобную описанной ранее для общего случая конструкции), тем не менее эта интерпретация не представляется удачной. В то время как вычленение Х из "пол(у)-Х" видится более естественным — в пользу этого также выступают примеры, в которых фраза *в течение получаса-двух* продолжена словом *часов*:

- (1) *Если вас начали беспокоить первые признаки данного заболевания , нужно не теряя времени , не позже чем в течении **получаса-двух часов** обратиться к медикам , поскольку последствия ишемического инсульта порой не поддаются восстановлению , может быть и летальный исход .*
- (2) *Я видел , как дети умирали очень быстро в течение **получаса-двух часов** , потому что лечащий врач не считал их болезнь серьезной в момент госпитализации .*
- (3) *Однако существуют и такие субъекты , каких можно квалифицировать в качестве страдающих функциональной гемиопией : в течение примерно **получаса-двух часов** они видят только одну половину объектов ; вызванный окулист не отмечает ничего такого , что могло бы дать объяснение этому явлению .*

(d) Noun-один с половиной

- (6) *Потратив **месячишко-один с половиной** возьми консультации...*

Комментарий: случай, где в качестве NumCrd используется составное числительное, довольно редок, тем не менее он также вызывает некоторые трудности. С одной стороны, данный пример может трактоваться как удовлетворяющий значению описываемой конструкции, так как обозначает промежуток времени 'от месяца до полутора'. Однако, с другой стороны, данный пример может трактоваться как 'один месяц с половиной' с неконвенциональной пунктуацией.

(e) годом-двумя ранее

- (7) *Пролететь сквозь игрока и забить , как это было **годом-двумя ранее**, вряд ли выйдет .*

Комментарий: В данном случае мы видим сочетание, которое по всем параметрам подходит под описание нашей конструкции, однако в его состав также устойчиво входит компонент "ранее", что создаёт трудности в интерпретации данных. Вероятно, здесь мы видим пример, находящийся на стыке конструкций: описываемой нами и конструкции с более узкой семантикой аппроксимативности по времени + указания на прошедшее время, где "ранее" также будет якорем.

(f) пол-Х-а - один

- (8) *Я думаю, этим вечером мы съедим **полпирога-один**, значит, ещё один точно останется.* (подобный пример не зафиксирован в корпусе)

Комментарий: Подобные примеры не были зафиксированы нами в корпусе, тем не менее он показался нам потенциально допустимым и возможным. Здесь мы также видим свёрнутую координацию, что подходит под критерии нашей конструкции, однако отсутствие в корпусе ставит подобные примеры под сомнение.

7. Схожие конструкции

В русском конструктиконе представлены и некоторые другие конструкции, имеющие аппроксимативный семантический тип (относящиеся к аппроксимативной семье конструкций). Некоторые из них имеют инверсивную синтаксическую структуру, которая чуть менее релевантна для нашей конструкции:

- (1) 291. *рублей NumCrd - У Маши было рублей сто на книги.*
- (2) 454. *NP лет NumCrd-Gen - Вошел старик лет семидесяти.*
- (3) 643. *VP NP-Gen на NumCrd-Acc - Они уехали на дачу дня на два.*

Заметим, что эти три конструкции имеют другое значение: инверсия в данном случае означает не приблизительный промежуток, как исследуемая конструкция, а приблизительное значение без указания на разброс возможных значений.

В то же время конструкция 1538 отличается от приведенных выше трех и приближается по значению к исследуемой:

- (4) 1538. *VP NP (Prep) NumCrd1-NumCrd2 - Я немного опаздываю, буду через минут пять - десять.*

Тем не менее и эта конструкция не вполне совпадает с анализируемой конструкцией: хотя *минут пять - десять* и означает промежуток, промежуток начинается не с единицы счета (здесь: минута), а с указанного значения (здесь: пять). К тому же конструкция не теряет семантику промежутка значений при вторичной инверсии, в отличие от исследуемой конструкции, ср.:

через минут пять - десять ~ пять - десять минут
*через минуту-две *~ две минуты*

8. Данные в таблице

Данные, собранные и обработанные, доступны по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nars-66Lk0q1vH5V5rTY6z_8oNuuY4F2GvJWFg5pft8/edit#gid=0.

Список литературы

Adam Kilgariff, Vít Baisa, Jan Bušta, Miloš Jakubiček, Vojtěch Kovář, Jan Michelfeit, Pavel Rychlý, Vít Suchomel. The Sketch Engine: ten years on. *Lexicography*, 1: 7-36, 2014. - URL: <http://www.sketchengine.eu> (дата обращения: 20.12.2023)

Bast, Radovan, Anna Endresen, Laura A. Janda, Marianne Lund, Olga Lyashevskaya, Daria Mordashova, Tore Nessel, Ekaterina Rakhilina, Francis M. Tyers, Valentina Zhukova. 2021. The Russian Constructicon. An electronic database of the Russian grammatical constructions. Available at <https://constructicon.github.io/russian/> (дата обращения: 20.12.2023)

Goldberg, A.E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. — URL: <https://www.scribd.com/document/451160530/Constructions-Goldberg-A-1995-pdf> (дата обращения: 20.12.2023)

Nordquist, Richard. "Construction Grammar." ThoughtCo. <https://www.thoughtco.com/what-is-construction-grammar-1689794> (дата обращения: 20.12.2023)

Ungerer T., Hartmann S. Constructionist approaches: Past, present, future. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. — URL: <https://osf.io/83dvj/download> (дата обращения: 20.12.2023)

Лингвистика конструкций / Отв. ред. Е. В. Рахилина. — М.: «Издательский центр «Азбуковник», 2010. — 584 с.

Национальный корпус русского языка. 2003–2023. Доступен по адресу: ruscorpora.ru

Эндресен А. А., Жукова В. А., Мордашова Д. Д., Рахилина Е. В., Ляшевская О. Н. Русский конструктик: новый лингвистический ресурс, его устройство и специфика / Эндресен А. А., Жукова В. А., Мордашова Д. Д., Рахилина Е. В., Ляшевская О. Н. [Текст] // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам международной конференции «Диалог 2020». — М. : Изд-во РГГУ, 2020.